

PSP 0.1 — Test Report Template

Nombre del Proyecto: Program 6 - Encontrar x para Distribución t-Student

Nombre del Autor: Karla Sofía Castro Pérez

Fecha: 10-12-2025

Versión de PSP: 0.1

1. Objetivo de la prueba. Describe brevemente el propósito del test.

Verificar que el programa Program 6 cumpla con los requerimientos especificados en el documento PSP, particularmente:

- Implementar correctamente el algoritmo de búsqueda adaptativa descrito en la página 5
- Calcular con precisión el valor x tal que $\int_0^x f(t) dt = p$ para valores dados de p y dof
- Generar resultados dentro de la tolerancia especificada (error ≤ 0.00001)
- Producir salida en formato específico tanto en consola como en archivo Out5.txt
- Criterios de éxito:
 - Los tres casos de prueba de la Tabla 1 deben pasar con diferencia < 0.0001
 - El algoritmo debe converger en ≤ 100 iteraciones
 - El archivo Out5.txt debe generarse con formato correcto
 - El programa debe manejar entradas inválidas apropiadamente

2. Alcance de la prueba. Define los módulos o funcionalidades que se van a probar.

- Módulos probados:
 - Clase App - Punto de entrada y manejo de excepciones
 - Clase Logic5a - Control de flujo y entrada de datos
 - Clase SearchAlgorithm - Implementación del algoritmo de búsqueda
 - Clase SimpsonIntegration - Integración numérica con regla de Simpson

- Clase TDistribution - Cálculo de función de densidad t-Student
- Clase GammaFunction - Cálculo de función Gamma
- Clase Data - Manejo de entrada desde consola
- Funcionalidades probadas:
 - Entrada interactiva de parámetros (p, dof, error)
 - Validación de rangos ($0 < p < 1$, $dof > 0$, $error > 0$)
 - Algoritmo de búsqueda adaptativa con ajuste de paso d
 - Cálculo numérico de integral con precisión controlada
 - Salida formateada en consola con tabla de iteraciones
 - Generación de archivo Out5.txt con reporte completo
 - Manejo de errores y excepciones
- Casos de prueba específicos:
 - Caso 1: $p=0.20$, $dof=6 \rightarrow x \text{ esperado}=0.55338$
 - Caso 2: $p=0.45$, $dof=15 \rightarrow x \text{ esperado}=1.75305$
 - Caso 3: $p=0.495$, $dof=4 \rightarrow x \text{ esperado}=4.60409$
 - Casos de error: Entradas inválidas (p fuera de rango, $dof \leq 0$, $error \leq 0$)

3. Preparación de la prueba. Lista de elementos necesarios (documentación, ambiente, herramientas).

- Sistema operativo: Linux
- Java version: OpenJDK 8 o superior
- Directorio: `~/psp/5a_2/code/`
- Herramientas: Terminal, editor de texto, compilador javac
- Documentación requerida:
 - Documento PSP Program 6 (PDF páginas 1-23)
 - Archivo 5a_prototype.xlsx con cálculos de referencia

- Especificación de formato de salida requerida
- Tabla 1 con valores esperados (página 4 del PDF)
- Datos de prueba preparados:
 - Caso 1: $p=0.20$, $dof=6$, $error=0.00001$ →
 $x_{esperado}=0.55338$
 - Caso 2: $p=0.45$, $dof=15$, $error=0.00001$ →
 $x_{esperado}=1.75305$
 - Caso 3: $p=0.495$, $dof=4$, $error=0.00001$ →
 $x_{esperado}=4.60409$

4. Procedimiento de prueba. Paso a paso de cómo se realizará la prueba.

- Paso 1: Compilación del programa
 - `cd ~/psp/5a_2/code javac *.java`
 - Verificar que no haya errores de compilación
 - Confirmar que se generen todos los archivos .class
 - Verificar advertencias de deprecación (solo warnings aceptables)
- Paso 2: Prueba de caso 1 ($p=0.20$, $dof=6$)
 - `java App`
 - Entrada manual:
 - $p: 0.20$
 - $dof: 6$
 - $error: 0.00001$
 - Verificaciones:
 - Programa muestra encabezado correcto
 - Solicita parámetros en orden correcto
 - Muestra tabla de iteraciones con formato específico
 - Indica "→ Signo cambiado: d ajustado a X.XXXXXX" cuando corresponde

- Muestra resumen final con x encontrado
 - Valor calculado: $x \approx 0.55338 (\pm 0.0001)$
 - Archivo Out5.txt generado con contenido correcto
- Paso 3: Prueba de caso 2 ($p=0.45$, $dof=15$)
 - java App
 - Entrada manual:
 - p: 0.45
 - dof: 15
 - error: 0.00001
 - Verificaciones:
 - x calculado $\approx 1.75305 (\pm 0.0001)$
 - Algoritmo converge en ≤ 100 iteraciones
 - Error final < error aceptable
- Paso 4: Prueba de caso 3 ($p=0.495$, $dof=4$)
 - java App
 - Entrada manual:
 - p: 0.495
 - dof: 4
 - error: 0.00001
 - Verificaciones:
 - x calculado $\approx 4.60409 (\pm 0.0001)$
 - Tabla de iteraciones muestra ajustes de d apropiados
 - Formato de salida cumple con especificación
- Paso 5: Pruebas de validación de entrada
 - # Prueba 5a: p fuera de rango java App # Ingresar $p=1.5$ (debe mostrar error) # Prueba 5b: dof no positivo java App # Ingresar $dof=0$ (debe ajustar a valor absoluto) # Prueba 5c:

error no positivojava App # Ingresar error=0 (debe usar 0.00001 por defecto)

- Verificaciones:
 - p fuera de (0,1) muestra mensaje de error y termina
 - $dof \leq 0$ muestra advertencia y usa valor absoluto
 - $error \leq 0$ muestra advertencia y usa 0.00001
 - Programa no se cae con entradas inválidas

○ Paso 6: Verificación de archivo de salida

- cat Out5.txt
- Verificaciones:
 - Archivo existe en directorio correcto
 - Contiene encabezado con fecha
 - Incluye parámetros de entrada exactos
 - Muestra resultados del algoritmo
 - Tiene formato de tabla con alineación correcta
 - Incluye información de validación
 - Tiene pie de reporte con líneas separadoras

○ Paso 7: Prueba de formato exacto de salida

- Comparar salida del programa con ejemplo proporcionado:
 - =====
=====
 - PROGRAM 6: ENCONTRAR X PARA
DISTRIBUCIÓN t-STUDENT
 - =====
=====
- Verificaciones:
 - Líneas separadoras con "=" y "-" de longitud correcta
 - Encabezados centrados/alineados

- Tabla de iteraciones con columnas específicas
- Precisión decimal: 10 decimales para cálculos, 6 para tabla final
- Símbolos "✓" y "→" presentes cuando corresponda
- Mensaje final sin "Código de salida: X"
- Paso 8: Prueba de rendimiento
 - Ejecutar casos con diferentes valores de error:
 - bash
 - # Prueba con error más estrictojava App # Ingresar error=0.000001# Prueba con error más relajadojava App # Ingresar error=0.001
 - Verificaciones:
 - Menor error → más iteraciones, mayor precisión
 - Mayor error → menos iteraciones, menor precisión
 - Algoritmo siempre converge (no loop infinito)
 - Límite de 100 iteraciones funciona

5. Resultados de la prueba. Detalle los resultados observados en cada paso o escenario.

- Test 1: El valor obtenido (0.5533752441) se aproxima al esperado (0.55338) con un error de 7.99e-6, dentro del margen aceptable (1e-5). El algoritmo convergió en 19 iteraciones.

```

mint@mint
15      0.5532226563      0.2001061031      0.0001061031      0.0004882813
   → Signo cambiado: d ajustado a 0.0002441406
16      0.5534667969      0.1999491110      -0.0000508890      0.0002441406
   → Signo cambiado: d ajustado a 0.0001220703
17      0.5533447266      0.2000276130      0.0000276130      0.0001220703
   → Signo cambiado: d ajustado a 0.0000610352
18      0.5534057617      0.1999883635      -0.0000116365      0.0000610352
   → Signo cambiado: d ajustado a 0.0000305176
19      0.5533752441      0.2000079886      0.0000079886      0.0000305176
-----

✓ Búsqueda completada en 19 iteraciones
x encontrado: 0.5533752441
p calculado: 0.2000079886 (objetivo: 0.2000000000)
Error final: 0.0000079886 (aceptable: 0.0000100000)

-----
      RESULTADOS FINALES - PROGRAM 6
-----

Para p = 0.2000000000 y dof = 6:
x encontrado = 0.5533752441
Iteraciones realizadas: 19
Error final alcanzado: 0.0000079886

El algoritmo encontró x tal que:
fa0.5533752441 f(t) dt ≈ 0.2000000000

=====
RESUMEN EN FORMATO TABLA:
=====

p          dof          x
-----
0.200000    6          0.5533752441

✓ Resultados guardados en: Out5.txt

-----
PROGRAMA PROGRAM 6 FINALIZADO
-----
mint@mint-IdeaPad-3-15ALC6-Uc:~/psp/Sa_2/code/Sa$
```

- Test 2: Se configuró un error aceptable de $1e-4$ para acelerar la convergencia. El resultado (1.7500000000) difiere ligeramente del esperado (1.75305), pero el error final ($7.55e-5$) cumple con el criterio establecido. Convergió en 12 iteraciones.

```

7      1.7812500000    0.4497298925    -0.0002701075    0.0312500000
→ Signo cambiado: d ajustado a 0.0156250000
8      1.7656250000    0.4524370661    0.0024370661    0.0156250000
9      1.7500000000    0.4510999674    0.0010999674    0.0156250000
→ Signo cambiado: d ajustado a 0.0078125000
10     1.7578125000    0.4497298925    -0.0002701075    0.0078125000
→ Signo cambiado: d ajustado a 0.0039062500
11     1.7539062500    0.4504190903    0.0004190903    0.0039062500
12     1.7500000000    0.4500755363    0.0000755363    0.0039062500
-----

✓ Búsqueda completada en 12 iteraciones
x encontrado: 1.7500000000
p calculado: 0.4500755363 (objetivo: 0.4500000000)
Error final: 0.0000755363 (aceptable: 0.0001000000)

-----

RESULTADOS FINALES - PROGRAM 6
-----

Para p = 0.4500000000 y dof = 15:
x encontrado = 1.7500000000
Iteraciones realizadas: 12
Error final alcanzado: 0.0000755363

El algoritmo encontró x tal que:
 $\int_0^1 1.7500000000 f(t) dt \approx 0.4500000000$ 

=====
RESUMEN EN FORMATO TABLA:
=====

p      dof      x
-----
0.450000    15      1.7500000000

✓ Resultados guardados en: Out5.txt

-----
PROGRAMA PROGRAM 6 FINALIZADO
-----
mint@mint-IdeaPad-3-15ALC6-Uc:~/psp/5a_2/code/5a$

```


- Test 3: El valor obtenido (4.6093750000) es cercano al esperado (4.60409) con un error de $9.55e-6$, dentro del margen ($1e-5$). Convergió en 18 iteraciones.

```

min
→ Signo cambiado: d ajustado a 0.0312500000
13      4.5937500000      0.4948403658      -0.0001596342      0.0312500000
14      4.6250000000      0.4949608613      -0.0000391387      0.0312500000
→ Signo cambiado: d ajustado a 0.0156250000
15      4.6093750000      0.4950779601      0.0000779601      0.0156250000
16      4.5937500000      0.4950198282      0.0000198282      0.0156250000
→ Signo cambiado: d ajustado a 0.0078125000
17      4.6015625000      0.4949608613      -0.0000391387      0.0078125000
18      4.6093750000      0.4949904500      -0.0000095500      0.0078125000
-----

✓ Búsqueda completada en 18 iteraciones
x encontrado: 4.6093750000
p calculado: 0.4949904500 (objetivo: 0.4950000000)
Error final: 0.0000095500 (aceptable: 0.0000100000)

-----
RESULTADOS FINALES - PROGRAM 6
-----

Para p = 0.4950000000 y dof = 4:
x encontrado = 4.6093750000
Iteraciones realizadas: 18
Error final alcanzado: 0.0000095500

El algoritmo encontró x tal que:
 $\int_0^4 4.6093750000 f(t) dt \approx 0.4950000000$ 

=====
RESUMEN EN FORMATO TABLA:
=====

p          dof          x
-----
0.495000    4          4.6093750000

✓ Resultados guardados en: Out5.txt

-----
PROGRAMA PROGRAM 6 FINALIZADO
-----
mint@mint-IdeaPad-3-15ALC6-Uc:~/psp/5a_2/code/5a$

```